

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE INGENIERÍA - BASES DE DATOS I

INFORME TAREA 1

Diseño del Modelo Conceptual Entidad-Relación
"Red Social Pascualina"

Asignatura: Bases de Datos I

Proyecto: Red Social Universitaria Pascualina

Repositorio GitHub: bd1-redsocial-grupo3

Integrantes: Jose Daniel Vargas Henao, Jesus David Vargas Henao

Fecha de Entrega: septiembre 2026

1. Introducción y Contextualización del Reto

La comunidad estudiantil requiere una plataforma digital que fomente el intercambio de conocimientos, la interacción social no formal, el trabajo colaborativo en asignaturas específicas y la organización de eventos informales o académicos. Para dar soporte informático robusto y escalable a estas necesidades, se ha diseñado el modelo conceptual de la base de datos de la **Red Social Pascualina**.

El presente documento constituye la memoria justificativa del paso a paso en la elaboración del Modelo Entidad Relación (MER), fundamentado formalmente en el Capítulo 3 del libro *Fundamentos de Bases de Datos* de Elmasri & Navathe (Notación de Chen) y las pautas metodológicas de *Representar para construir*.

2. Análisis de Necesidades e Identificación de Requerimientos

A partir del análisis del caso de negocio, se extrajeron los conceptos clave mediante la categorización de sustantivos (almacenamientos/atributos) y verbos (acciones/relaciones):

Necesidad Declarada en el Reto	Sustantivos (Entidades / Atributos)	Verbos y Acciones (Relaciones)
Crear perfiles: Almacenar datos personales, académicos, habilidades en disciplinas/deporte e intereses.	ESTUDIANTE - id_estudiante (PK) - NombreCompleto (Compuesto) - CorreoInst - ProgramaAcademico	Un estudiante crea y gestiona su perfil académico.

	• Intereses (Multivaluado) • Habilidades (Multivaluado)	
Conectar con compañeros: Encontrar y seguir a otros estudiantes o mentores de cursos avanzados.	ESTUDIANTE (Roles: Seguidor y Seguido/Mentor)	Un estudiante sigue o mentorea a otros estudiantes (Autorelación).
Publicar actualizaciones: Compartir preguntas de tareas, recursos, noticias o memes con comentarios.	PUBLICACION • id_publicacion (PK) • Contenido • FechaHora • Tipo COMENTARIO • num_comentario	Un estudiante crea publicaciones. Una publicación posee comentarios. Un estudiante comenta en publicaciones.

	(Discriminador) • Texto • FechaHora	
Crear y unirse a grupos: Organizar grupos de estudio para materias, hackatones o clubes de interés.	GRUPO • id_grupo (PK) • NombreGrupo • Descripcion • TipoGrupo	Un estudiante crea/administra un grupo. Un estudiante pertenece a grupos.

Programar eventos: Anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres o actividades sociales.	EVENTO • id_evento (PK) • Titulo • FechaHora • Lugar • Descripcion	Un grupo organiza eventos. Un estudiante asiste/se inscribe a eventos.
--	---	--

3. Modelo Entidad-Relación (Notación Chen)

3.1. Definición de Entidades y Atributos

- **ESTUDIANTE (Entidad Fuerte):** Representa a los usuarios de la comunidad universitaria.
 - **Atributo Clave:** **id_estudiante** (subrayado).
 - **Atributos Simples:** **CorreoInst**, **ProgramaAcademico**.
 - **Atributo Compuesto:** **NombreCompleto** (integrado por **PrimerNombre**, **PrimerApellido**, **SegundoApellido**).
 - **Atributos Multivaluados:** **Intereses** y **Habilidades** (representados con doble óvalo).
 - Es el actor principal del sistema. En una red social universitaria, la comunidad estudiantil es la entidad central sobre la cual giran todas las interacciones, publicaciones, grupos y eventos.
 - **id_estudiante (Atributo Clave):** Se define como clave primaria para garantizar que cada estudiante esté identificado de manera única mediante un identificador inequívoco (como la cédula o carné institucional), evitando problemas por nombres duplicados.
 - **NombreCompleto (Atributo Compuesto):** Se modela como atributo compuesto dividiéndose en **PrimerNombre**, **PrimerApellido** y **SegundoApellido** para permitir ordenamientos alfabéticos, búsquedas avanzadas y filtrados por apellidos en la base de datos sin tener que manipular cadenas de texto complejas.
 - **Intereses y Habilidades (Atributos Multivaluados):** Se representan con doble óvalo porque un

estudiante no tiene una sola habilidad o interés; puede dominar múltiples disciplinas (ej. *Python*, *Bases de Datos*, *Liderazgo*) y tener varios intereses (ej. *Ajedrez*, *Software Libre*). Guardar esto como multivaluado evita limitar al usuario a una sola opción.

- **CorreoInst y ProgramaAcademico (Atributos Simples):** Permiten la validación del perfil institucional y la segmentación por carreras académicas dentro de la plataforma.

PUBLICACION (Entidad Fuerte): Almacena el contenido compartido en el muro de la red social.

- **Atributo Clave:** id_publicacion (subrayado).
- **Atributos Simples:** Contenido, FechaHora, Tipo.

Modela el núcleo funcional del muro o feed de noticias. Permite a los usuarios compartir material académico, preguntas de talleres, noticias o avisos.

id_publicacion (Atributo Clave): Un código único autogenerado que identifica de forma unívoca cada post realizado en la plataforma.

Contenido, FechaHora y Tipo (Atributos Simples): Contenido almacena el cuerpo del mensaje; FechaHora es indispensable para ordenar el feed de forma cronológica; y Tipo permite categorizar el post (ej. *Pregunta*, *Recurso*, *Anuncio*) para aplicar filtros de búsqueda en el sistema.

COMENTARIO (Entidad Débil): Almacena las opiniones o respuestas en las publicaciones. Depende operacional y conceptualmente de **PUBLICACION**.

- **Clave Parcial / Discriminador:** num_comentario (línea punteada).
- **Atributos Simples:** Texto, FechaHora.

Un comentario no tiene sentido de existencia ni autonomía propia dentro del sistema si no está asociado a una publicación específica. Si una publicación se elimina, sus comentarios pierden su contexto funcional y deben desaparecer. Por ello, depende operacional y conceptualmente de **PUBLICACION**.

num_comentario (Clave Parcial / Discriminador): No requiere un ID global único en toda la base de datos. Un comentario se identifica de forma relativa dentro de su publicación padre (ej. *Comentario #1, #2, #3 de la publicación X*). La combinación de id_publicacion + num_comentario forma su identidad completa.

Texto y FechaHora (Atributos Simples): Texto guarda la respuesta o retroalimentación del estudiante y FechaHora permite estructurar la conversación en formato de hilo cronológico.

GRUPO (Entidad Fuerte): Representa las comunidades de estudio, equipos o clubes.

- **Atributo Clave:** id_grupo (subrayado).
- **Atributos Simples:** NombreGrupo, Descripcion, TipoGrupo.

Se creó para dar soporte a la colaboración en equipo. Separa las dinámicas masivas o de comunidades (ej. *Club de Algoritmia*, *Grupo de Estudio BD1*) del perfil individual del estudiante.

id_grupo (Atributo Clave): Identificador único del grupo en la plataforma.

NombreGrupo, Descripcion y TipoGrupo (Atributos Simples): NombreGrupo e Descripcion proporcionan la identidad y propósito de la comunidad, mientras que TipoGrupo permite clasificar si el espacio es de carácter *Académico*, *Deportivo* o *Cultural*.

EVENTO (Entidad Fuerte): Corresponde a las actividades, talleres o reuniones programadas.

- **Atributo Clave:** id_evento (subrayado).
- **Atributos Simples:** Titulo, FechaHora, Lugar, Descripcion.
- Se creó para coordinar actividades que ocurren en un tiempo y lugar determinados (ej. *Talleres de repaso*,

Hackatones, Reuniones de estudio). Separarlo en una entidad propia permite gestionar listas de asistentes y horarios sin saturar la entidad **GRUPO** o **PUBLICACION**.

- **id_evento (Atributo Clave)**: Identificador único para cada actividad programada.
- **Título, FechaHora, Lugar y Descripción (Atributos Simples)**: Parámetros logísticos fundamentales. **Lugar** especifica la ubicación física (ej. *Bloque 4 - Aula 201*) o virtual (ej. *Enlace de Meet*), y **FechaHora** permite agendar el evento y notificar a los asistentes registrados.

3.2. Definición de Relaciones y Cardinalidades

SEGUIMIENTO (M:N): Autorelación / relación recursiva sobre la entidad **ESTUDIANTE**. Un alumno puede seguir a N compañeros (rol *Seguidor*) y ser seguido por M compañeros (rol *Seguido* o *Mentor*).

Evita crear dos tablas idénticas en el sistema para "Estudiantes" y "Mentores/Amigos", centralizando a todos los usuarios en la entidad **ESTUDIANTE**.

Justificación de Cardinalidad (M:N) y Roles: Un mismo estudiante puede seguir a N compañeros para ver sus aportes académicos y, simultáneamente, ser seguido por M estudiantes como mentor o contacto. La separación formal de los roles *Seguidor* y *Seguido/Mentor* permite mapear la red de contactos académica sin alterar la estructura básica del usuario.

CREA_PUBLICACION (1:N): Un estudiante realiza N publicaciones; cada publicación pertenece a un único estudiante creador.

Establece la autoría directa y la responsabilidad del contenido compartido en la plataforma.

Justificación de Cardinalidad (1:N): Un estudiante puede publicar cuantas veces quiera en el muro (N publicaciones a lo largo del semestre), pero para mantener la trazabilidad y moderación del contenido, cada publicación específica pertenece a un único creador (1).

POSEE_COMENTARIOS (1:N): Relación identificadora entre la entidad fuerte **PUBLICACION** y la entidad débil **COMENTARIO**. Cuenta con participación total por parte de **COMENTARIO** (representada mediante doble línea y doble rombo).

Mantiene la integridad referencial y la subordinación jerárquica de la entidad débil **COMENTARIO** frente a la entidad fuerte **PUBLICACION**.

Justificación de Doble Rombo y Participación Total: Se utiliza el doble rombo porque es la relación que le transfiere la identidad del objeto padre (**id_publicacion**) al objeto hijo (**num_comentario**). La doble línea de participación total sobre **COMENTARIO** garantiza que no existan comentarios "huérfanos" flotando en la base de datos sin estar asociados a un post existente.

COMENTA (1:N): Un estudiante redacta N comentarios; cada comentario es escrito por un único estudiante.

Asigna la autoría de cada comentario individual al usuario que lo redactó, diferenciándose de la relación que une al comentario con el post.

Justificación de Cardinalidad (1:N): Un estudiante puede participar activamente escribiendo N comentarios en diferentes discusiones, pero cada texto o respuesta de comentario es atribuible a un único estudiante autor (1).

PERTENECE_A_GRUPO (M:N): Un estudiante se unirá a M grupos de estudio o clubes, y un grupo estará integrado por N estudiantes.

Modela la dinámica comunitaria y la membresía a espacios colaborativos o clubes de interés.

Justificación de Cardinalidad (M:N): Un estudiante tiene la libertad de unirse a M grupos simultáneamente (ej. *Club de Programación, Grupo de Algoritmia, Selección de Voleibol*), y a su vez, cada grupo requiere almacenar a N estudiantes como miembros activos.

CREA_GRUPO (1:N): Un estudiante actúa como creador o administrador de N grupos; cada grupo

tiene un único estudiante fundador.

Modela la figura del administrador o fundador del espacio, separando el rol de liderazgo del rol de simple miembro (**PERTENECE_A_GRUPO**).

Justificación de Cardinalidad (1:N): Un estudiante proactivo o un representante puede liderar y crear N grupos dentro de la red social, pero para efectos de moderación y permisos de gestión, cada grupo tiene un único creador o propietario principal (1).

ORGANIZA_EVENTO (1:N): Un grupo organiza N eventos o talleres; cada evento es respaldado u organizado por un único grupo.

Atribuye la responsabilidad logística e institucional de un taller o actividad a la comunidad que lo patrocina.

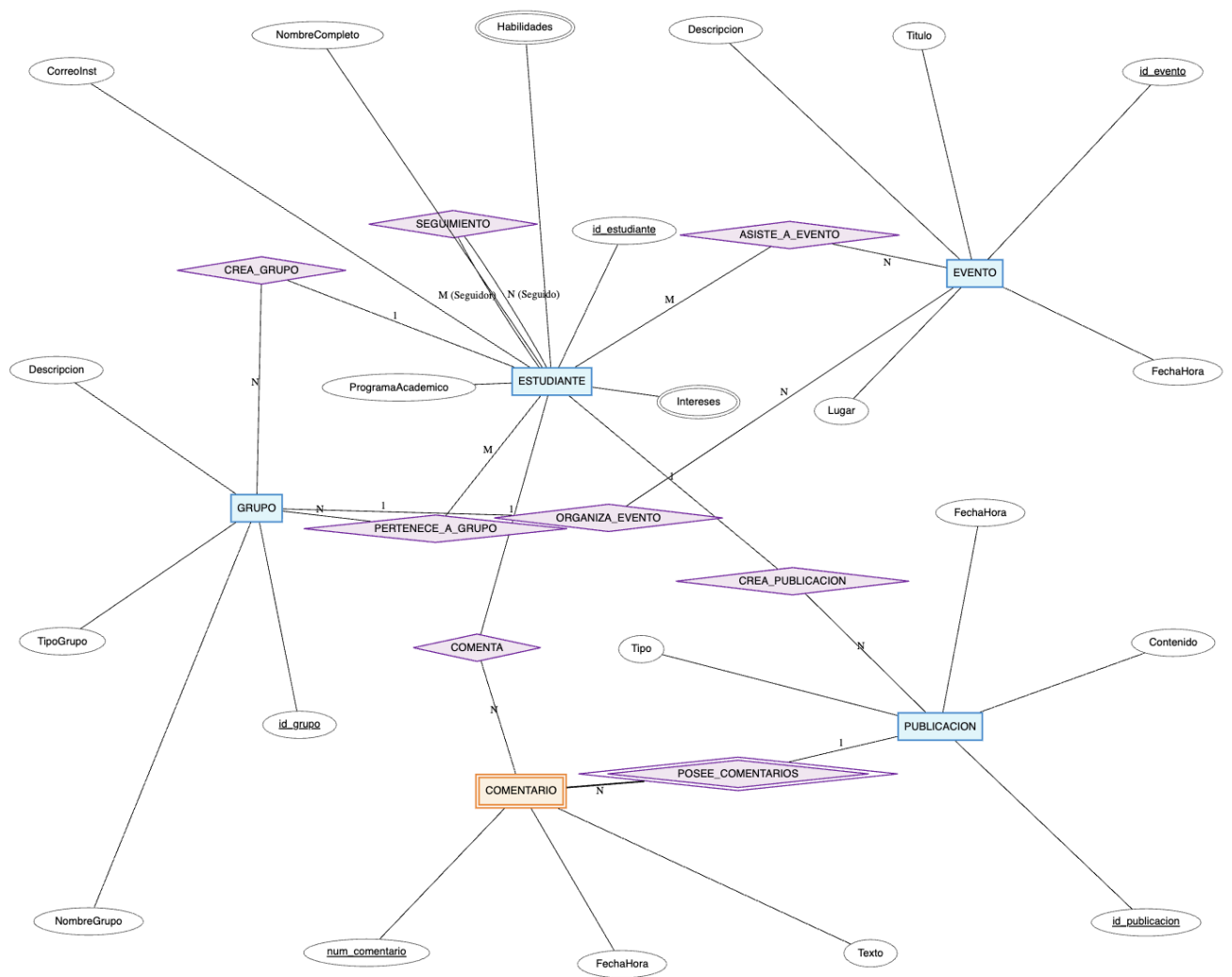
Justificación de Cardinalidad (1:N): Un grupo de estudio o club puede programar N eventos a lo largo del año académico

ASISTE_A_EVENTO (M:N): Un estudiante se inscribe y asiste a N eventos, y cada evento cuenta con la participación de M estudiantes.

Permite gestionar el aforo, la reserva de cupos y las confirmaciones de asistencia a las actividades convocadas.

Justificación de Cardinalidad (M:N): Un estudiante puede inscribirse e ir a N eventos diferentes según su disponibilidad horaria, mientras que cada evento debe llevar el registro de los M estudiantes inscritos para enviar recordatorios y controlar el espacio físico/virtual.

4. Diagrama



CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo de esta actividad comprendí que la mayor dificultad en el diseño conceptual no reside en dibujar el diagrama, sino en el análisis riguroso de las reglas de negocio. En las etapas iniciales surgieron dudas sobre cómo representar correctamente la interacción entre los usuarios y el contenido; sin embargo, al aplicar la matriz de clasificación de sustantivos y verbos pude abstraer con claridad los componentes. Aprendí a diferenciar estructuras complejas como la entidad débil COMENTARIO y la autorelación SEGUIMIENTO, comprendiendo cómo la notación Chen permite modelar la realidad del problema sin caer en decisiones prematuras de implementación física.

Este proceso me permitió fortalecer la precisión técnica al trabajar bajo reglas estrictas de diagramación. La principal complejidad técnica consistió en estructurar el modelo de forma limpia, evitando cruces de conexiones y asegurando la correcta representación de discriminadores, atributos multivaluados y relaciones de identificación. El uso de Graphviz en lugar de herramientas de dibujo manuales fue un aspecto determinante, ya que me obligó a traducir la lógica conceptual a código estructurado (DOT), garantizando un diagrama vectorial impecable, estandarizado y alineado con las exigencias académicas de la materia.